

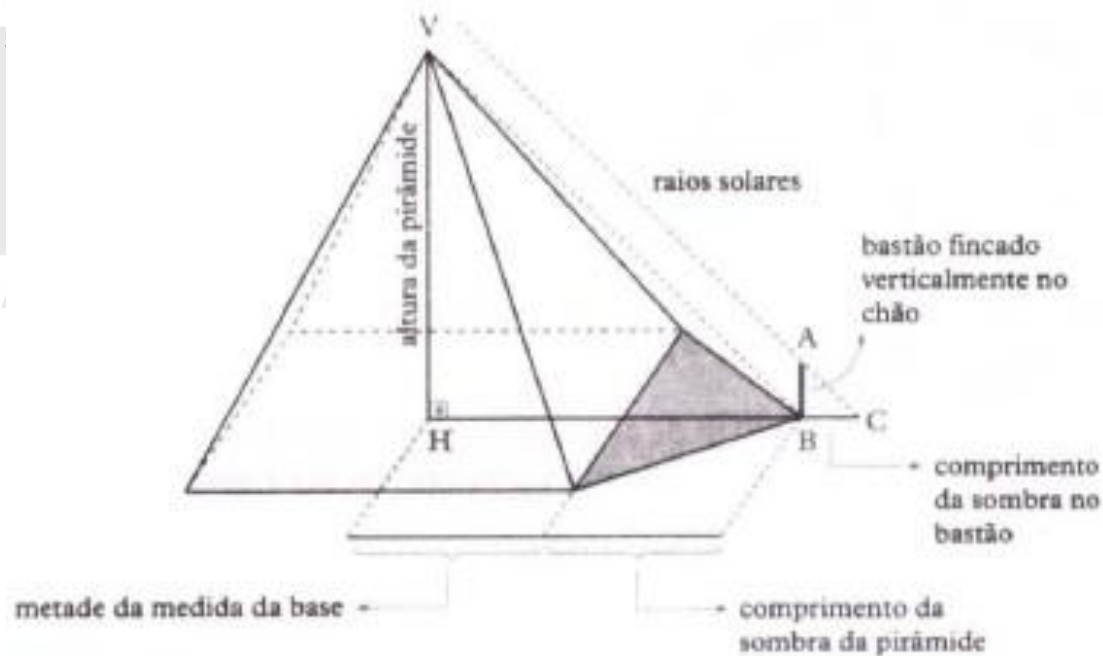
1) UNEB - 2023 - Oficial (CBM BA)

Em seus estudos, Tales de Mileto, filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga, observou que os raios solares que chegavam à Terra incidiam de forma inclinada e eram paralelos. Assim, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos e, partindo disso, foi fácil achar a altura das pirâmide de Quéops, a mais antiga das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. O problema de medir a altura da pirâmide de base quadrada, que foi solucionado por Tales de Mileto, é um dos precursores do que hoje se conhece como Teorema de Tales, que trata da proporção de segmentos em feixes de retas.

1) UNEB - 2023 - Oficial (CBM BA)

Considerando-se que o lado da base dessa pirâmide mede 230 metros, o comprimento da sombra dessa pirâmide é de 5 metros, a altura do bastão é de 2 metros e a medida da sombra desse bastão mede 1,5 metros, Tales conseguiu estimar que a altura da Pirâmide de Quéops era, aproximadamente, em metros

- A) 147
- B) 160
- C) 239
- D) 313
- E) 480





PROFESSOR

LEÃO

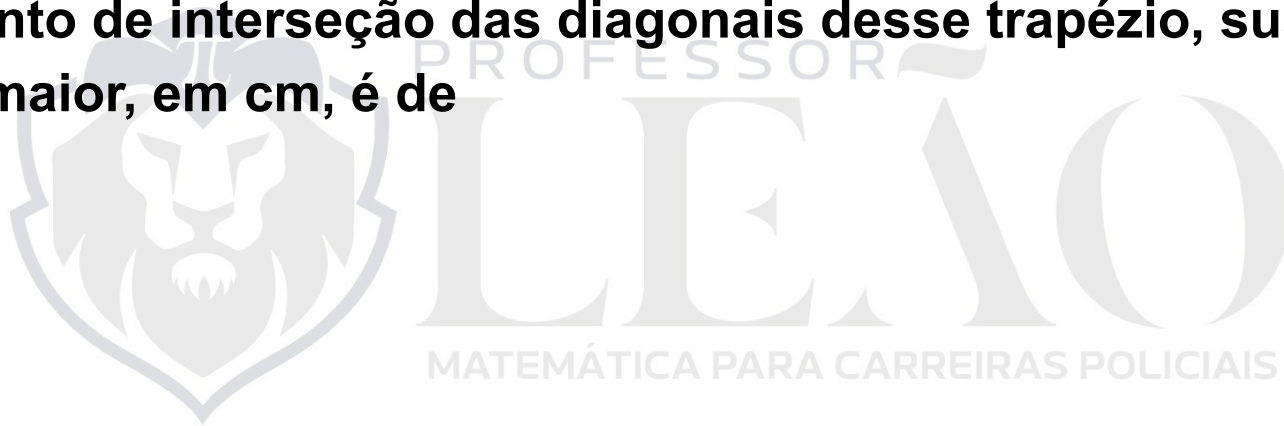
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

2) CONSULTEC - 2013

Um trapézio tem bases de 15cm e 25cm, e altura de 12cm.

Se P é o ponto de interseção das diagonais desse trapézio, sua distância até a base maior, em cm, é de

- A) 6,5
- B) 7,0
- C) 7,5
- D) 8,0
- E) 8,5





PROFESSOR

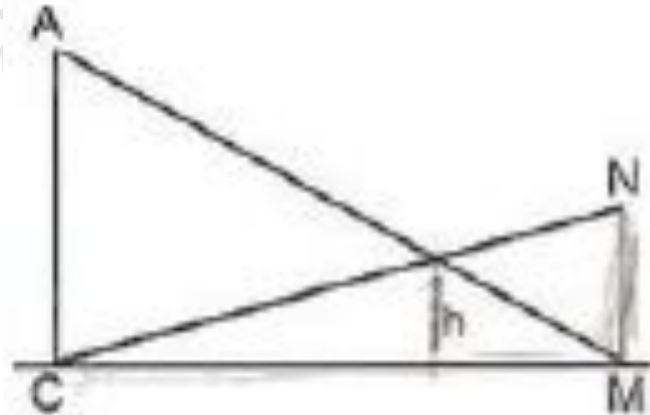
LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

3) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Os segmentos CA e MN, na figura, representam respectivamente, uma parede lateral de uma casa e um muro paralelo a essa parede, que ficaram abalados após alguns dias de fortes chuvas. Para evitar um desmoronamento, duas barras de ferro, representadas na figura pelos segmentos AM e CN, foram utilizadas para escorar a parede e o muro. Sabendo-se que a casa fica em um terreno plano e que as duas barras se interceptam a h metros do solo, pode-se afirmar que o valor de h é

- A) 1,45
- B) 1,50
- C) 1,72
- D) 1,85
- E) 1,90



$$\overline{CA} = 4 \text{ m}$$

$$\overline{MN} = 2,4 \text{ m}$$



PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

4) CONSULTEC - 2006

Supondo-se que três pontos, distantes 20 km entre si e próximos às cidades de Lages, Bodé e Cerro Corá, formem um triângulo equilátero, então a área desse triângulo é igual, em km^2 , a

- A) $20\sqrt{3}$
- B) $40\sqrt{3}$
- C) $80\sqrt{3}$
- D) $100\sqrt{3}$
- E) $200\sqrt{3}$



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS



PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

5) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

Determinada família deseja construir uma árvore de natal no quintal da casa e, para tanto, desenha uma circunferência de 5 metros de raio, no local onde quer construir essa árvore e fixa, no centro dessa circunferência e perpendicularmente ao plano do chão, um cano em pé. Em seguida, preenche a parte interna desse cano com cimento para que este fique fixo no local determinado. A partir de um ponto P neste cano, serão colocadas mangueiras de iluminação, de mesmo comprimento e em formato de segmentos de retas, até pontos dessa circunferência, de forma que esta fique dividida em 20 partes iguais.

Sabendo-se que para tal construção essa família utilizou 260 metros de comprimento dessas mangueiras de iluminação, a altura, em metros, do ponto P de onde deverão ser colocadas essas mangueiras é de:

- A) 8
- B) 12
- C) 13
- D) 18
- E) 52



PROFESSOR

LEÃO

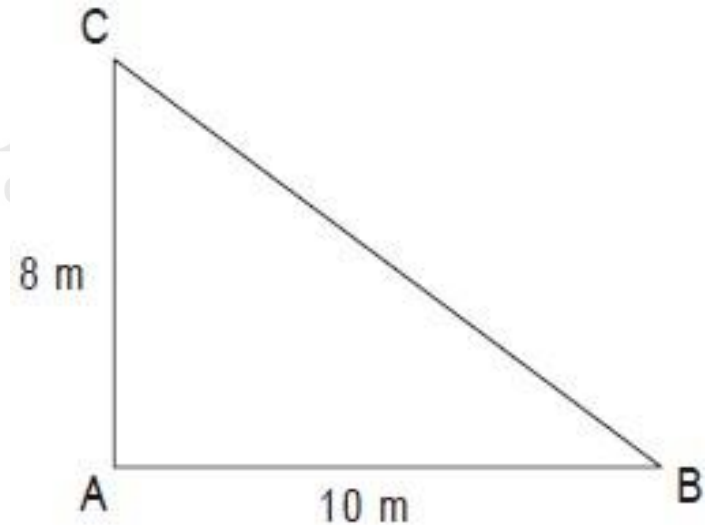
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

6) CONSULTEC - 2006

Em uma viatura, quatro policiais fazem o policiamento de uma área em forma de um triângulo cujos vértices são três bairros de Natal, como representados na figura.

Com base na informação, pode-se afirmar que a área policiada por essa viatura é igual, em unidades de área, a

- A) 30
- B) 40
- C) 45
- D) 50
- E) 60





PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

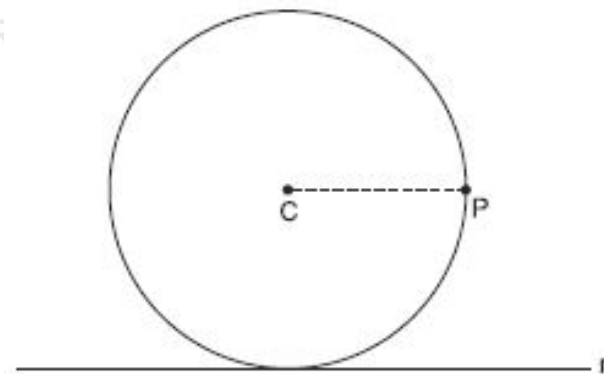
7) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Considere uma circunferência de centro C e raio 4cm , que se apoia sobre uma reta tangente r , como indicado na figura, e P , um ponto da circunferência posicionado na horizontal à direita de C .

Sabe-se que P se desloca sobre a circunferência, no sentido horário, até ocupar uma posição em que sua distância à reta r mede 3cm .

Se a mesma localização de P fosse obtida através de um deslocamento no sentido anti-horário, então é correto afirmar que a amplitude da rotação feita por P mediria, em radianos,

- A) $2\pi/3$
- B) $3\pi/4$
- C) $5\pi/6$
- D) $7\pi/6$
- E) $9\pi/4$





PROFESSOR

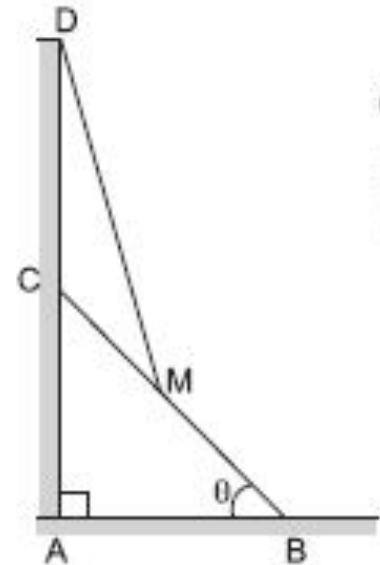
LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

8) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Na figura, os segmentos CB e DM representam duas escadas cujas extremidades superiores C e D apoiam-se em uma parede vertical e as extremidades inferiores, B e M, apoiam-se, respectivamente no solo e em CB. Sabendo-se que as duas escadas têm a mesma medida de comprimento — 1,20m — pode-se afirmar que a medida de H, em metros, é igual a

- A) $(3\sqrt{13})10$
- B) $35(2 + \sqrt{15})$
- C) $(2\sqrt{14})5$
- D) $310(1 + \sqrt{13})$
- E) $3\sqrt{155}$



$$\begin{aligned}\overline{CM} &= \overline{MB} \\ H &= \overline{AD} \\ \theta &= 30^\circ\end{aligned}$$



PROFESSOR

LEÃO

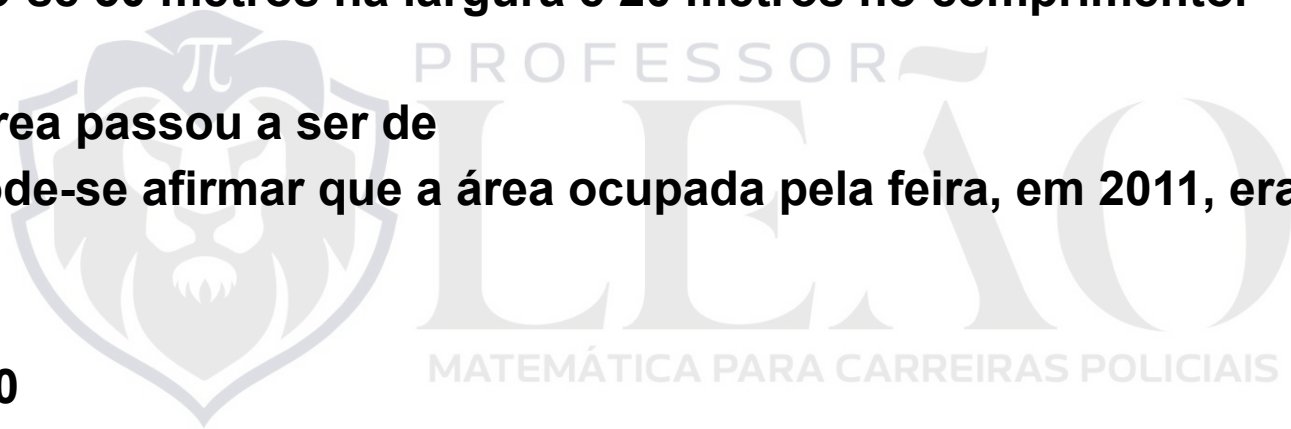
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

9) UNEB - 2012

Em 2011, uma feira de agronegócios aconteceu em um Parque de Exposições e ocupou uma área em forma de um quadrado. Em 2012, com a expectativa de ampliação no número de expositores e de visitantes, a área foi expandida aumentando-se 50 metros na largura e 20 metros no comprimento.

Se a nova área passou a ser de 23800m^2 , pode-se afirmar que a área ocupada pela feira, em 2011, era igual, em m^2 , a

- A) 12100
- B) 13200
- C) 14400
- D) 15600
- E) 16900





PROFESSOR

LEÃO

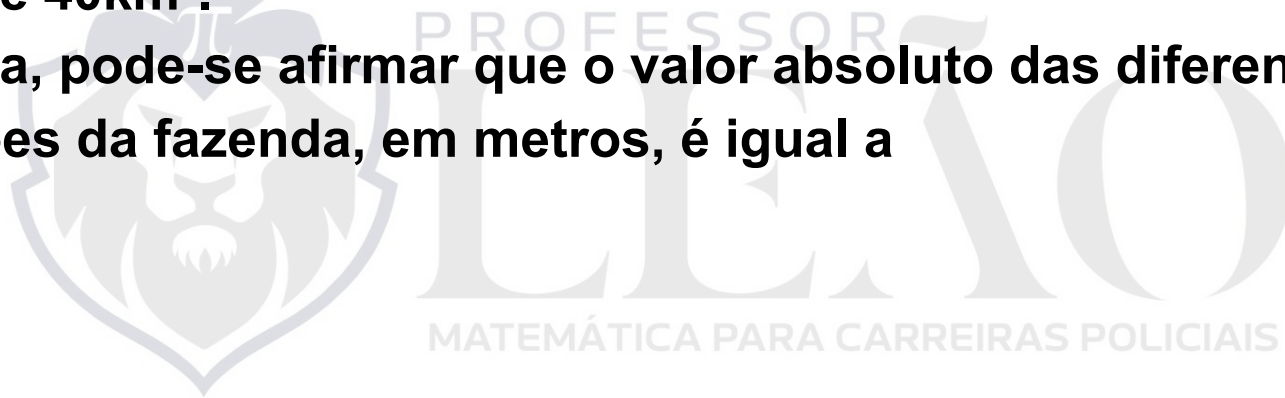
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

10) UNEB - 2012

Um agrônomo, percorrendo com um jipe todo o contorno de uma fazenda, de forma retangular, perfaz exatamente 28km. A área ocupada pela fazenda é de 40km^2 .

Dessa forma, pode-se afirmar que o valor absoluto das diferenças entre as dimensões da fazenda, em metros, é igual a

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6





PROFESSOR

LEÃO

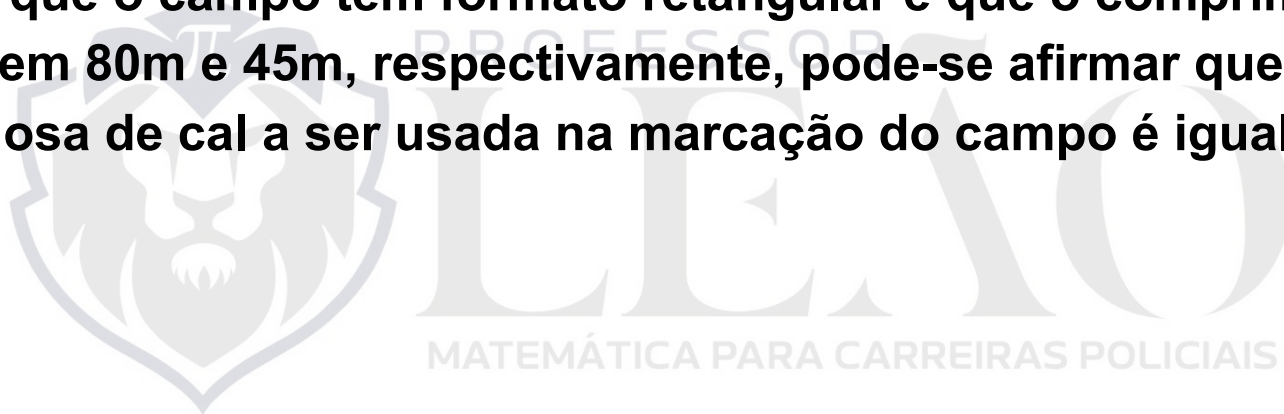
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

11) CONSULTEC - 2006

Para demarcar linhas laterais do campo de futebol de um quartel, gasta-se meio litro de solução aquosa de cal para cada metro de marcação.

Sabendo-se que o campo tem formato retangular e que o comprimento e a largura medem 80m e 45m, respectivamente, pode-se afirmar que o total da solução aquosa de cal a ser usada na marcação do campo é igual, em litros, a

- A) 125**
- B) 250**
- C) 360**
- D) 480**
- E) 500**





PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

12) CONSULTEC - 2006

Suponha-se que, no município de Parnamirim, a Polícia Militar mantenha um pasto para alimentar seus cavalos em forma de um trapézio isósceles cujos lados paralelos medem 300m e 600m.

Se cada um dos lados, não paralelos, medem 50m a menos que o menor dos lados paralelos, então a área, desse pasto, é igual a

- A) 90000m^2
- B) 80000m^2
- C) 9000m^2
- D) 8000m^2
- E) 900m^2



PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

13) UNEB - 2012

O banner que divulga uma exposição de apicultura tem a forma de um hexágono regular com 1m de lado.

Se, após a exposição, alguém quiser reaproveitar o banner, poderá cortar um círculo com um diâmetro máximo, em cm, aproximadamente, igual a

- A) 136
- B) 144
- C) 158
- D) 165
- E) 173



PROFESSOR
LEO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS



PROFESSOR

LEÃO

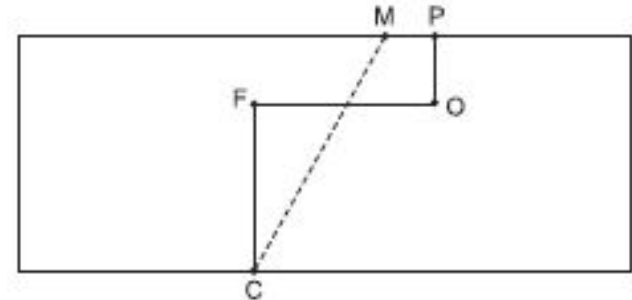
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

14) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

A figura representa um terreno retangular dividido por um muro CFOP, sendo CF e OP paralelos ao lado menor, FO paralelo ao lado maior do terreno, medindo, respectivamente, 24m, 6m e 25m. Para a finalidade a que se destina, foi constatado que as duas partes em que o terreno está dividido seriam mais bem aproveitadas se, sem alterar a medida de suas áreas, o muro existente fosse substituído por outro, em linha reta. Por questões técnicas, como o novo muro não pode ser paralelo aos lados do terreno, optou-se por um muro obliquo, como indicado pelo segmento CM.

Nessas condições, pode-se afirmar que CM divide FO em dois segmentos FR e RO, tais que a razão entre suas medidas é um valor pertencente ao intervalo

- A) $\left[\frac{1}{3}, \frac{7}{17} \right]$
- B) $\left[\frac{7}{17}, \frac{1}{2} \right]$
- C) $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{6} \right]$
- D) $\left[\frac{5}{6}, 1 \right]$
- E) $\left[1, \frac{3}{2} \right]$





PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

15) CONSULTEC - 2013

Uma pista de corrida circular em um parque tem 400m de diâmetro.
Se um atleta correr 5km ao redor dessa pista, ao final sua distância ao ponto de partida será, em m, aproximadamente de

- A) 25
- B) 60
- C) 115
- D) 150
- E) 200



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS



PROFESSOR

LEÃO

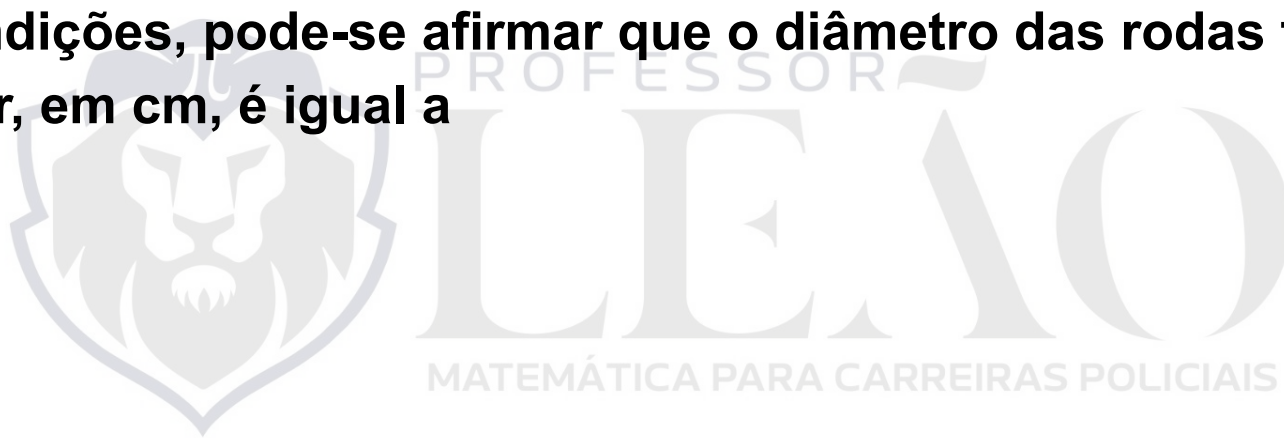
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

16) UNEB - 2012

As rodas dianteiras de um trator tem 40cm de raio e dão 30 voltas no mesmo intervalo de tempo em que as rodas traseiras dão 24 voltas.

Nessas condições, pode-se afirmar que o diâmetro das rodas traseiras desse trator, em cm, é igual a

- A) 90
- B) 100
- C) 110
- D) 120
- E) 130





PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

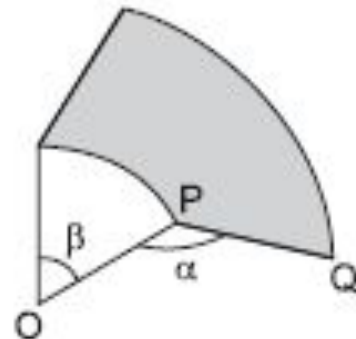
17) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Com relação à figura apresentada,

- o segmento OP representa a haste à qual é fixada a lâmina de borracha PQ, do limpador de parabrisa do vidro traseiro de um automóvel, segundo um ângulo constante $\alpha = 150^\circ$;
- a região sombreada representa a área A, varrida por PQ quando OP faz uma rotação em torno do centro O, de um ângulo β , no sentido anti-horário;

Sendo $OP = PQ = x$ e $\beta = 60^\circ$, pode-se afirmar que uma expressão válida para A, em u.a., é

- A) $\pi x^2 \left(\frac{1+\sqrt{3}}{6} \right)$
- B) $\frac{\pi}{6} (x^2 + \sqrt{6})$
- C) $\frac{\pi}{3} (x^2 + \sqrt{2})$
- D) $\frac{\pi x^2}{3} \left(\frac{1+\sqrt{6}}{3} \right)$
- E) $\frac{\pi}{4} (x^2 + \sqrt{2})$





PROFESSOR

LEÃO

MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS